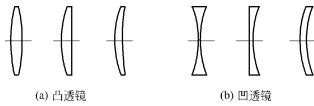


1.3 球面和球面系统

1.3.7 薄透镜

略去厚度不会引起成像结果的实质性变化，却能给初始阶段的分析和计算带来方便，导出甚为简单的公式。这种情况下，可以认为透镜的厚度为零，称**薄透镜**。

透镜可分凸透镜和凹透镜两类，中心厚度大于边缘厚度的称**凸透镜**，中心厚度小于边缘厚度的称**凹透镜**。



1

1

1.3 球面和球面系统

薄透镜左右两侧球面折射面的物像关系式：

$$\frac{n'_1}{l'_1} - \frac{n_1}{l_1} = \frac{n'_1 - n_1}{r_1} \quad \frac{n'_2}{l'_2} - \frac{n_2}{l_2} = \frac{n'_2 - n_2}{r_2}$$

考虑到： $n_1 = n'_2 = 1$ （空气），

$n'_1 = n_2 = n$ （透镜折射率），

$d_1 = 0$ 即 $l_2 = l'_1 - d_1 = l'_1$ 。

$$\text{化简得：} \quad \frac{n}{l'_1} - \frac{1}{l_1} = \frac{n-1}{r_1} \quad \frac{1}{l'_2} - \frac{n}{l'_1} = \frac{1-n}{r_2}$$

$$\frac{1}{l'_2} - \frac{1}{l_1} = (n-1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

2

2

1.3 球面和球面系统

$$\text{物像位置公式：} \quad \frac{1}{l'} - \frac{1}{l} = (n-1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) \quad (1-48)$$

$$\text{焦距：} \quad f' = 1/\left[(n-1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)\right]$$

$$\text{并有} \quad f = -f' \quad (1-49)$$

焦距的倒数称为透镜的**光焦度**，即

$$\varphi = 1/f' = (n-1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) \quad (1-50)$$

3

3

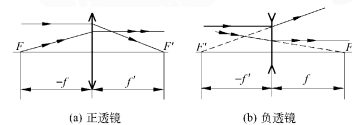
1.3 球面和球面系统

则式(1-48)可写成

$$\frac{1}{l'} - \frac{1}{l} = \varphi = \frac{1}{f'} \quad (1-51)$$

凸透镜， $f' > 0$ ，具有正光焦度，对光束起会聚作用，像方焦点是对入射的平行光束会聚而成的实焦点；

凹透镜， $f' < 0$ ，具有负光焦度，对光束起发散作用，像方焦点是虚焦点。



4

4

1.3 球面和球面系统

薄透镜球面系统的垂轴放大率：

$$\beta = \beta_1 \beta_2 = \frac{n_1 l'_1}{n'_1 l_1} \cdot \frac{n_2 l'_2}{n'_2 l_2}$$

考虑到： $n_1 = n'_2 = 1$ （空气），

$n'_1 = n_2 = n$ （透镜折射率），

$d_1 = 0$ 即 $l_2 = l'_1 - d_1 = l'_1$ 。

$$\text{得：} \quad \beta = \frac{l'_2}{l_1} = \frac{l'}{l} \quad (1-52)$$

此即薄透镜的放大率公式。

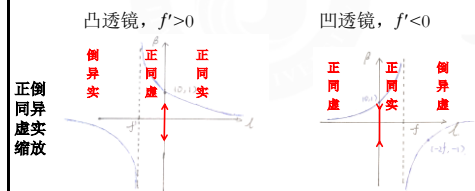
【思考】 β 值的正负性，与1的关系？

5

5

1.3 球面和球面系统

$$\frac{1}{l'} - \frac{1}{l} = \frac{1}{f'} \quad \Rightarrow \quad \beta = \frac{f'}{l + f'} \quad (1-53)$$



6

6

1.3 球面和球面系统

$$\beta = \frac{f'}{l + f'} \quad (1-53)$$

对于薄透镜的物像公式，当 $l = 0$ 时， $\beta = 1$ ；
易得：角放大率 $\gamma = 1$ ，即 $u = u'$ 。

表示过这一对共轭点的共轭光线有相同的方向。因为这对共轭点重合于薄透镜的中心，所以：

薄透镜具有下列性质：

- 过薄透镜中心的光线方向不变。
- 平行于光轴入射的光线经透镜后通过像方焦点。
- 过物方焦点的入射光线经透镜后平行于光轴射出。

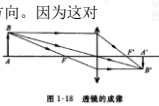


图 1-18 透镜的成像

7

1.3 球面和球面系统：小结

1.3.1 符号规则	定规则	
1.3.2 单个折射球面的光路计算	光的折射定律	一根光线 (L, U)
1.3.3 单个折射球面近轴光线的光路计算	物像关系式	一束光线 (l)
1.3.4 物平面以细光束经折射球面的成像	放大率	两个物点 (l, y)
1.3.5 球面反射镜	(特殊场景)	
1.3.6 共轴球面系统	过渡公式	多个球面 (l, d)
1.3.7 薄透镜	(特殊场景)	

8

回顾

球面折射面光路计算公式

入射角 $\sin I = \frac{l-r}{r} \sin U$

折射角 $\sin I' = \frac{n}{n'} \sin I$

像方孔径角 $U' = I + U - I'$

像方载距 $L' = r + r \frac{\sin I'}{\sin U'}$

近轴光路计算公式

$i = \frac{l-r}{r} u$

$i' = \frac{n}{n'} i$

$u' = i + u - i'$

$l' = r + r \frac{i'}{u'}$

光线平行于光轴时： $\sin I = \frac{h}{r}$

$i = \frac{h}{r}$

$h = lu = l'u'$ 校对公式

9

回顾

近轴光路的三个重要公式

阿贝不变式 $n \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{l} \right) = n' \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{l'} \right) = Q$

孔径变化式 $n'u' - nu = \frac{n' - n}{r}$

物像关系式 $\frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} = \frac{n' - n}{r}$ 光焦度 $\varphi = \frac{n' - n}{r}$

光线平行于光轴时： 物方焦距和像方焦距 $\varphi = \frac{n'}{f'} = -\frac{n}{f}$

$f' + f = r$

$\frac{f'}{f} = -\frac{n'}{n}$

10

回顾

近轴光路的三个重要公式

垂轴放大率 $\beta = \frac{y'}{y} = \frac{l'}{l} \frac{n}{n'}$

轴向放大率 $\alpha = \frac{l'_2 - l'_1}{l_2 - l_1} = \frac{l'_2 l'_1}{n'} \frac{n}{l_2 l_1} = \frac{n'}{n} \beta_1 \beta_2$ 相互关系 $\alpha \gamma = \beta$

角放大率 $\gamma = \frac{u'}{u} = \frac{l}{l'} \frac{n}{n'}$

拉亥公式 $nu y = n' u' y' = j$

令 $n' = -n$ ，可得反射球面的相应公式。

11

回顾

$$\frac{1}{l'} + \frac{1}{l} = \frac{2}{r}$$

$$\begin{cases} \beta = \frac{y'}{y} = -\frac{l'}{l} \\ \alpha = \frac{dl'}{dl} = -\beta^2 \\ \gamma = \frac{u'}{u} = -\frac{1}{\beta} \end{cases}$$

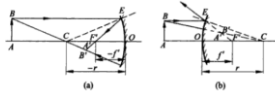


图 1-14 球面反射镜成像
(a) 凹面镜成像；(b) 凸面镜成像

球面和球面系统截距的过渡公式

$l_2 = l'_1 - d_1, l_3 = l'_2 - d_2, \dots, l_k = l'_{k-1} - d_{k-1}$

12

$\beta = \frac{y'}{y} = \frac{n'l'}{n'l}$

折射球面			球面反射镜		
$\beta < 0$	$\beta > 0$	$ \beta > 1$	$\beta < 0$	$\beta > 0$	$ \beta > 1$
正侧	正侧	正正	正侧	正正	
虚实	两侧 实实 虚虚	同侧 实实 虚实	同侧 实实 虚虚	同侧 实实 虚实	
		放大像		放大像	

$\beta = \frac{y'}{y} = -\frac{l'}{l}$

凸透镜, $f' > 0$

$\beta = \frac{f'}{l + f'}$

凹透镜, $f' < 0$

13

例题

例题：一个球面反射镜， $r = -80 \text{ mm}$ ，求 $\beta = 0, -1, 10$ 情况下的物距和像距。（P35）

14

例题

【例题】凹面镜的半径为 40 cm ，物体放在何处成放大两倍的实像？放在何处成放大两倍的虚像？

- 实物成实像，垂轴放大率 $\beta = -2$
- 实物成虚像，垂轴放大率 $\beta = 2$

$$\begin{cases} \beta = \frac{y'}{y} = -\frac{l'}{l} \\ \alpha = \frac{dl'}{dl} = -\beta^2 \\ \gamma = \frac{u'}{u} = -\frac{1}{\beta} \end{cases}$$

15

1.4 平面与平面系统

平面光学元件：

- 平面反射镜
- 棱镜
- 光楔

1.4.1 平面反射镜

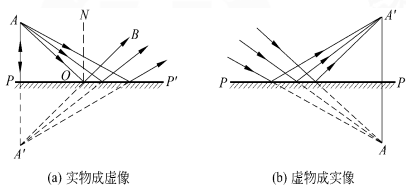
平面反射镜又称平面镜，是光学系统中唯一能成完善像的最简单光学零件。

16

1.4 平面与平面系统

1) 单平面镜

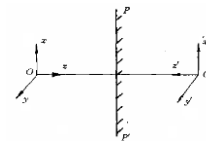
(1) 平面镜对物体成像



17

17

1.4 平面与平面系统



如果物体为右手坐标系 $O-xyz$ ，其像的大小与物相同，但却是左手坐标系 $O'-x'y'z'$ ，这种物像不一致的像，叫作**镜像**或**非一致像**。如果物体为右手系，而像仍为右手坐标系，则这样的像为**一致像**。

物体经**奇**数个平面镜成像，则为**镜像**，而**偶**数个平面镜成像，则为**一致像**。

18

18

1.4 平面与平面系统

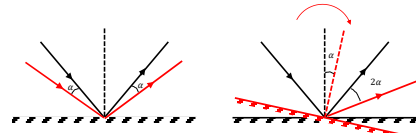


思考：这是透过窗户看到的，还是玻璃反射的景象？

19

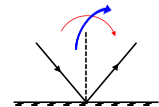
19

1.4 平面与平面系统



当保持入射光线的方向不变，而使平面镜转动一个 α 角，则反射光线将转动 2α 角。

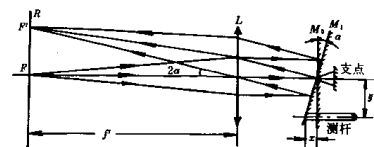
思考：如果平面镜沿垂直于纸面方向转动？



20

20

1.4 平面与平面系统



利用平面反射镜测量物体的微小转角或位移

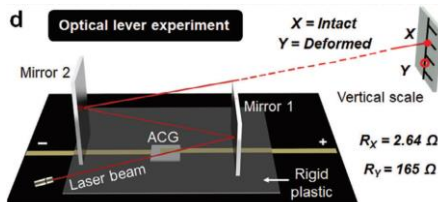
位移放大倍数 M :

$$M = \frac{FF'}{x} = \frac{2f'}{y}$$

22

22

1.4 平面与平面系统

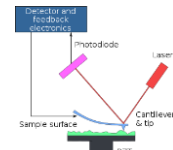
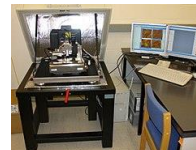

$$R_X = 2.64 \, \Omega$$
$$R_Y = 165 \, \Omega$$

21

21

1.4 平面与平面系统

原子力显微镜 (Atomic Force Microscope, 简称AFM)



原理：当探针被放置到样品表面附近的地方时，悬臂上的探针头会因为受到样品表面的力而遵从胡克定律弯曲偏移，偏移由射在微悬臂上的激光束反射至光敏二极管阵列而测量到。测量精度优于光学衍射极限1000倍。

24

24

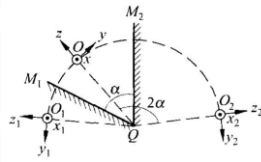
23

1.4 平面与平面系统

2) 双平面镜

a. 两次反射后的成像

- 当双镜绕镜棱线转动, 保持交角不变, 则两次反射像是不动的;
- 转动的方向由反射次序而定, 是沿第一反射镜至第二反射镜的方向。



$$\begin{aligned}\angle OQO_2 &= \angle O_1QO_2 - \angle O_1QO \\ &= 2(\angle O_1QM_1 + \alpha) - 2\angle O_1QM_1 \\ &= 2\alpha\end{aligned}$$

25

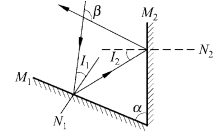
25

1.4 平面与平面系统

b. 两次反射后的出、入射光线间的关系

出射光线和入射光线之间的夹角与入射角无关, 是反射镜间夹角 α 的2倍。

如果保持两反射镜间的夹角 α 不变, 在入射光线方向不变的情况下, 当两平面镜绕镜棱线旋转时, 它的出射光线方向始终不会改变。



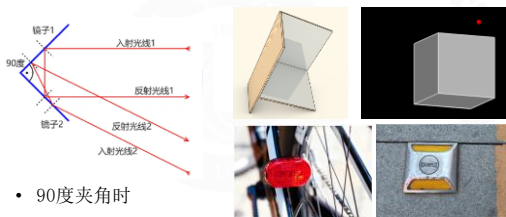
(b) 两次反射后的出、入射光线间的关系

26

26

1.4 平面与平面系统

b. 两次反射后的出、入射光线间的关系



- 90度夹角时
- 利用向量进行理解
- 当不在面内时?

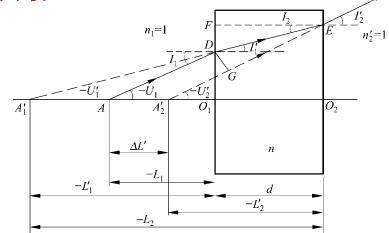
27

27

1.4 平面与平面系统

1.4.2 平行平板

由两个相互平行的折射平面构成的光学零件称为**平行平板**。



28

28

1.4 平面与平面系统

因两个折射面平行, 按折射定律有 $U_1 = U_2'$, 即光线经平行平板折射后方向不变。

按放大率一般定义公式可得

$$\gamma = \frac{\tan U'}{\tan U} = 1, \quad \beta = \frac{1}{\gamma} = 1, \quad \alpha = \beta^2 = 1$$

所以平行平板不使物体放大或缩小, 总对物体成同等大小的正立像, 物与像总在平板的同一侧, 两者虚实不一致。

29

29

1.4 平面与平面系统

光线经平行平板折射后, 虽然方向不变, 但要产生位移。

若位移沿平行平板垂线方向计算, 得到像点 A_2' 到物点 A 的距离, 称为**轴向位移**, 以 $\Delta L'$ 表示, 有

$$\Delta L' = d \left(1 - \frac{\cos I_1}{n \cos I_1'} \right) \quad (1-55)$$

$$\Delta L' = d \left(1 - \frac{\tan I_1'}{\tan I_1} \right) \quad (1-56)$$

- 物点 A 发出的具有不同入射角的各条光线, 经平行平板折射后, 具有不同的轴向位移量。
- 从物点 A 发出的同心光束经平行平板后, 就不再是同心光束, 成像是完善的。
- d 越大, 轴向位移越大, 成像不完善程度也越大。

30

30

1.4 平面与平面系统

如果入射光束以近于无限细的近轴光束通过平行平板成像，因为 i_1 角很小，余弦可近似地等于1，这样 (1-55) 式变为

$$\Delta l' = d \left(1 - \frac{1}{n}\right) \quad (1-57)$$

近轴光线的轴向位移只与平行平板厚度 d 及折射率 n 有关，而与入射角 i_1 无关。因此物点以近轴光经平行平板成像是完善的。

31

1.4 平面与平面系统

* 物像关系式推导

$$\Delta l' = d \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

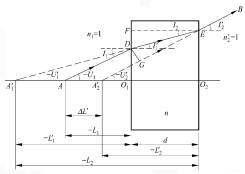
或者由物像关系式进行推导

$$\begin{cases} \frac{n_1'}{l_1'} - \frac{n_1}{l_1} = \frac{n_1' - n_1}{r_1} \\ \frac{n_2'}{l_2'} - \frac{n_2}{l_2} = \frac{n_2' - n_2}{r_2} \end{cases}$$

代入 $n_1' = n_2 = n$, $n_1 = n_2' = 1$, $r_1 = r_2 = \infty$, $l_2 = l_1' - d$,

$$\text{得 } l_2' = l_1 - d/n$$

$$\text{则有 } \Delta l' = (-l_1 + d) - (-l_2') = d \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$



32

1.4 平面与平面系统

1.4.3 反射棱镜

将一个或多个反射工作平面制作在同一块玻璃上的光学零件称为**反射棱镜**。

- 反射棱镜在光学系统中的目的
- 转折光轴
 - 转像
 - 倒像
 - 扫描
 -

34

1.4 平面与平面系统

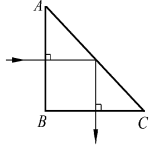
1. 简单棱镜

(1) 一次反射棱镜

对应于单块平面镜，对物成镜像。最常用的是**等腰直角棱镜**。

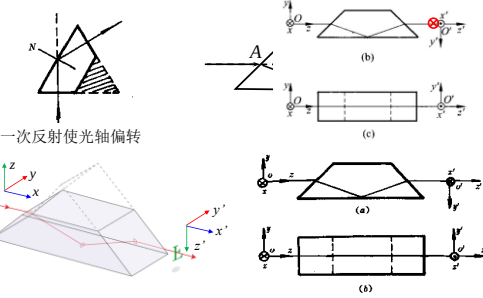
两个直角面，即AB面和BC面，称为棱镜的入射面和出射面，这种棱镜使光轴偏转90°。

入射面、反射面和出射面统称为棱镜的**工作面**，工作面的交线称为**棱线**或**棱**，垂直于棱线的平面称为棱镜的**主截面**。光轴应位于主截面内。



35

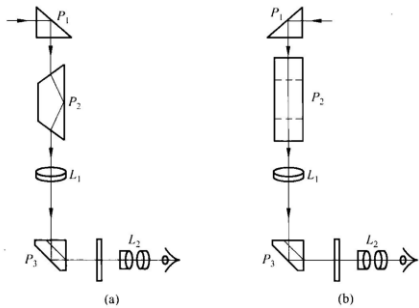
1.4 平面与平面系统



36

1.4 平面与平面系统

动画视频

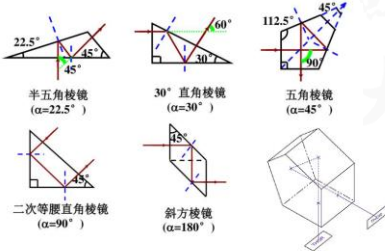


38

1.4 平面与平面系统

(2) 二次反射棱镜

这类棱镜相当于双平面镜系统，即夹角为 α 的二次反射棱镜将使光轴转过 2α 角。



39

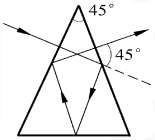
39

1.4 平面与平面系统

(3) 三次反射棱镜

最常用的有**施密特棱镜**。

它使出射光轴相对于入射光轴改变 45° 的方向，由于光线在棱镜中的光路很长，可折叠光路，使仪器结构紧凑。



施密特棱镜

40

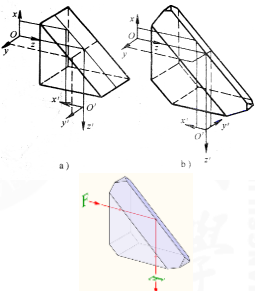
40

1.4 平面与平面系统

2. 屋脊棱镜

倒像，使像面相对于物上下和左右同时转过 180° 。

屋脊棱镜，就是把普通棱镜的一个反射面用两个或互成直角的反射面来代替的棱镜。两直角面的交线，即棱线，平行于原反射面，且在主截面上。它犹如在反射面上盖上一个屋脊，故有屋脊棱镜之称。



41

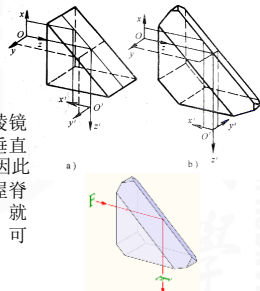
41

1.4 平面与平面系统

2. 屋脊棱镜

倒像，使像面相对于物上下和左右同时转过 180° 。

屋脊棱镜除了能保持与原有棱镜相同的光轴走向外，还能使垂直于主截面的 Oy 轴发生倒转。因此上述的奇数次反射棱镜，用屋脊面代替其中的一个反射面后，就成了偶数次反射的屋脊棱镜，可以单独作为倒像棱镜之用。



42

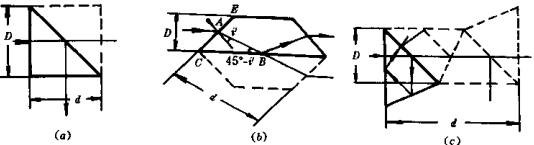
42

1.4 平面与平面系统

2. 反射棱镜的等效作用与展开

反射棱镜在光学系统中等价于一块平行平板，依次对反射面逐个作出整个棱镜被其所成的像，即可将棱镜展开成为平行平板。

本来在棱镜内部几经转折的光轴，展开后连成了直线。其中的达夫棱镜，由于入射面与出射面不与光轴垂直，其对应的平板是倾斜于光轴的。

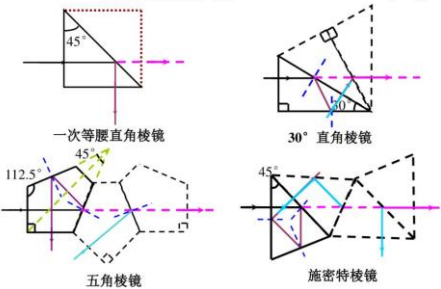


43

43

1.4 平面与平面系统

2. 反射棱镜的等效作用与展开

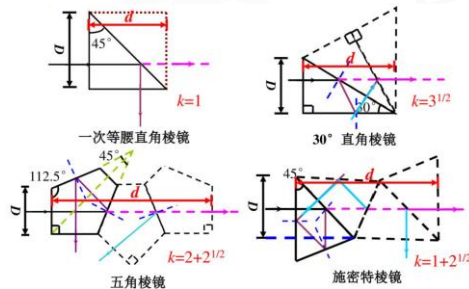


44

44

1.4 平面与平面系统

3. 反射棱镜的结构常数 $K = \frac{d}{D}$



45

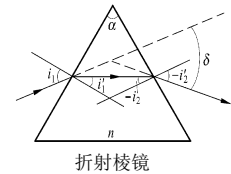
1.4 平面与平面系统

1.4.4 折射棱镜

折射棱镜如图1-35所示，两个工作面（折射面）不同轴，其交线称为**折射棱**，两工作面的夹角称为棱镜的**顶角**。

设出射光线相对于入射光线的偏角为 δ 。

δ 正负号以入射光线为起始边来确定，当入射光线以锐角方向顺时针转向出射光线时为正，反之为负，图中 $\delta > 0$ 。



46

1.4 平面与平面系统

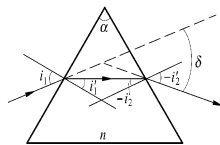
$$\alpha = i_1' - i_2$$

$$\delta = i_1 - i_1' + i_2 - i_2'$$

$$\alpha + \delta = i_1 - i_2'$$

$$\begin{cases} \sin i_1 = n \sin i_1' \\ \sin i_2' = n \sin i_2 \end{cases}$$

$$\sin \frac{1}{2}(i_1 - i_2') \cos \frac{1}{2}(i_1 + i_2') = n \sin \frac{1}{2}(i_1' - i_2) \cos \frac{1}{2}(i_1' + i_2)$$



47

47

1.4 平面与平面系统

$$\sin \left[\frac{1}{2}(\alpha + \delta) \right] = \frac{n \sin \left(\frac{1}{2}\alpha \right) \cos \left[\frac{1}{2}(i_1' + i_2) \right]}{\cos \left[\frac{1}{2}(i_1 + i_2') \right]} \quad (1-60)$$

对于给定的棱镜， α 和 n 为定值，所以由上式可知，偏向角 δ 只与 i_1 有关。

可以证明，当 $i_1 = -i_2'$ 或 $i_1' = -i_2$ 时（此时 $i_1' = \frac{\alpha}{2}$ ），其偏向角最小。上式可写为

$$\sin \frac{1}{2}(\alpha + \delta_m) = n \sin \frac{\alpha}{2}$$

48

48

1.4 平面与平面系统

$$n = \frac{\sin \frac{1}{2}(\alpha + \delta_m)}{\sin \frac{\alpha}{2}} \quad (1-61)$$

其中， δ_m 为最小偏向角。

此式常被用来求玻璃的折射率 n 。

49

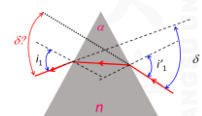
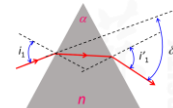
49

1.4 平面与平面系统

证明：最小偏向角的必要条件为： $i_1 = i_1'$

反证法：

- 假设某个入射角 i_1 时 $\delta = \delta_{\min}$ ，并且此时 $i_1 \neq i_1'$
- 光线从右侧沿同一路径反向入射时，入射角为 i_1' ，但偏向角仍为上述 δ 。
- 那么此偏向角 i_1' 不可能是最小偏向（只有一个特定的入射角 i_1 时，偏向最小）
- 矛盾，假设不成立



50

1.4 平面与平面系统

1.4.5 光楔

当折射棱镜两折射面间的夹角 α 很小时，这种折射棱镜称为光楔。

因为 α 角很小，光楔可近似地认为是平行平板，则有

$$\sin \frac{1}{2}(\alpha + \delta) = \frac{n \sin \frac{1}{2} \alpha \cos i'_1}{\cos i_1}$$

注意到当 α 很小时， δ 也很小，所以上式中得正弦值可以用弧度值来代替，解出 δ ，得

$$\delta = \alpha \left(n \frac{\cos i'_1}{\cos i_1} - 1 \right)$$

52

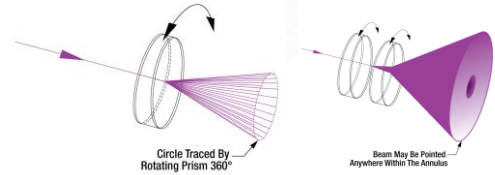
52

1.4 平面与平面系统

当 i_1 和 i'_1 也很小时，其余弦值可用 1 来代替，可得

$$\delta = \alpha(n - 1) \quad (1-62)$$

此式表明，当光线垂直或近于垂直射入光楔时，其所产生的偏向角 δ 仅取决于光楔的折射率 n 和两折射面间夹角 α 。

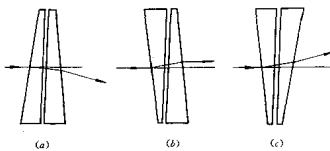


53

1.4 平面与平面系统

当两主截面不平行，即两光楔相对转动了任意角度 φ 时，则组合光楔的总偏向角为

$$\delta = 2(n - 1)\alpha \cos \frac{\varphi}{2}$$



54

54

1.5 光学材料

透射光学材料通常分为三大类：

1. 非晶体材料；
2. 晶体材料；
3. 有机塑料。

光学玻璃常见两大类：

1. 冕牌（低折射率低色散）
2. 火石（高折射率高色散）

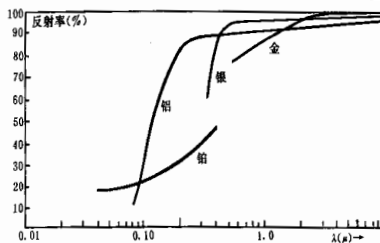
反射光学材料通常用金属材料。

（金银铝，由长到短，由高到底）

55

55

1.5 光学材料



图：几种金属的反射率曲线

56

56